

УДК:616.65-08

Гулиев Ф. А.

Национальный центр онкологии МЗ АР, г. Баку, Азербайджан

Прогностическое значение перинеуральной инвазии в развитии биохимического рецидива после радикальной простатэктомии

Аннотация. Целью исследования - изучение роли перинеуральной инвазии как прогностического фактора в развитии биохимического рецидива у пациентов, перенесших радикальную простатэктомию.

В работу включены данные 279 больных, перенесших радикальную простатэктомию за период с 2001 по 2014 г. Среднее значение уровня простатического специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови на момент биопсии составило 10.1 ± 0.5 ($1.71 - 77.82$) нг/мл. Статистический анализ полученных результатов проводили с использованием блока статистических программ SPSS 18.0 for Windows.

Наличие перинеуральной инвазии диагностировано у 82 (29.4 ± 2.7 %) пациентов. Показатель ОШ составил 2.09 с 95%-ным доверительным интервалом ($95\% \text{ CI: } 1.24 - 3.53$; $p < 0.05$). Проведенный статистический анализ определил достоверную корреляцию между наличием перинеуральной инвазии и суммой Глисона ≥ 7 ($\chi^2 = 7.79$; $p < 0.01$). Биохимический рецидив диагностирован у 30 из 197 (15.2 %) пациентов в группе с отсутствием перинеуральной инвазии, и у 22 из 82 (26.8 %) - в группе с наличием перинеуральной инвазии. Сравнительная оценка, проведенная между двумя группами, не определила достоверной разницы по LogRank (0.136 ; $p > 0.05$).

Талкылау. Вопрос о целесообразности клинического использования перинеуральной инвазии как прогностического фактора у пациентов, перенесших радикальную простатэктомию, остается открытым. Дальнейшее изучение клинической значимости других факторов считается также необходимым.

Ключевые слова: рак предстательной железы, радикальная простатэктомия, перинеуральная инвазия, биохимический

Введение. Рак предстательной железы занимает второе место по уровню смертности и считается наиболее часто диагностируемым онкологическим заболеванием среди мужчин [16]. Высокая смертность при этой патологии обусловлена возможностью опухолевых клеток мигрировать за пределы предстательной железы. Одним из основных путей их экстрапростатической миграции и метастазирования является перинеуральная инвазия. Предположительно строма перинеуральной оболочки способствует росту опухоли, а перинеуральное пространство служит проводником, облегчающим экстракапсулярное распространение опухоли, тем самым создавая условия для повышенной агрессивности [2].

Первое упоминание о перинеуральной инвазии, склонности опухолевых клеток к росту вдоль нервов датируются серединой XIX веком [9]. Развитие данного процесса относят к ряду прогностических факторов, определяющих вероятность неблагоприятного прогноза для многих онкологических заболеваний.

В то же время, роль данного фактора как показателя неблагоприятного прогноза при раке предстательной железы остается на сегодняшний день полностью не изученной, затрудняя проведение объективной оценки его значимости и целесообразности клинического использования, а результаты многочисленных исследований, представленных в литературе, противоречивы и требуют всестороннего анализа [8].

Целью данного исследования явилось изучение роли перинеуральной инвазии как прогностического фактора в развитии биохимического рецидива у пациентов, перенесших радикальную простатэктомию.

Материалы и методы. В работу включены данные 279 больных, перенесших радикальную простатэктомию за период с 2001 по 2014 г. Пациенты с историей дооперационного гормонального лечения были исключены из исследования. Средний возраст пациентов составил 61.5 ± 0.4 (44-77) года. Всем больным до проведения хирургического лечения выполнена мультифокальная трансректальная биопсия предстательной железы под ультразвуковым контролем. Среднее значение уровня простатического специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови на момент биопсии составило 10.1 ± 0.5 ($1.71 - 77.82$) нг/мл. Гистологическое исследование удаленных препаратов во всех случаях выявило наличие аденокарциномы. Оценка степени дифференциации проводилась по шкале Глисона. Дооперационные радиологические исследования не выявили наличия отдаленных метастазов. На основании клинических данных, у 160 пациентов ($57.3 \pm 3.0\%$) стадия заболевания была расценена как cT1, у 78 ($28.0 \pm 2.7\%$) - cT2, у 41 ($14.7 \pm 2.7\%$) - cT3. Всем пациентам выполнена позадилоная радикальная простатэктомия. Двусторонняя тазовая лимфодиссекция была проведена 43 ($15.4 \pm 2.2\%$) пациентам. В $24.0 \pm 2.6\%$ случаев (67 пациентов) лимфатическая диссекция была осуществлена в объеме удаления запирательных узлов.

Перинеуральная инвазия при патоморфологическом исследовании предстательной железы определялась наличием опухолевых клеток вдоль перинеуральных оболочек (рисунок 1).

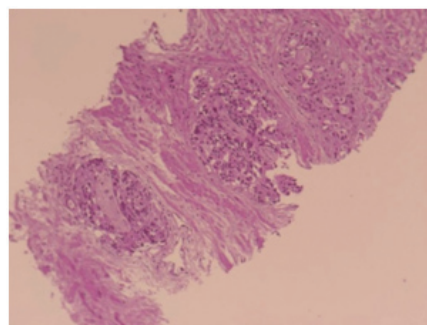


Рисунок 1 - Перинеуральная инвазия.
Окраска гематоксилин-эозин (x 400)

Присутствие опухолевых клеток на помеченной чернилами поверхности предстательной железы оценивалось как «положительный край хирургического среза». Стадирование проводилось по классификации TNM 2009 года [15]. Послеоперационное наблюдение пациентов выполнялось в соответствии с рекомендациями Европейской Ассоциации Урологов (EAU) [3].

Биохимический рецидив после радикальной простатэктомии определялся уровнем ПСА выше 0.2 нг/мл [3]. Для статистической обработки все данные о пациентах и результатах их лечения формализованы с помощью разработанного кодификатора и внесены в базу данных. Статистический анализ полученных результатов проводили с использованием блока статистических программ SPSS 18.0 for Windows. Для определения корреляционной зависимости между двумя случайными величинами использовался коэффициент корреляции Пирсона. Влияние перинеуральной инвазии на выживаемость без биохимического рецидива после радикальной простатэктомии определялось по методу Каплана-Мейера с логарифмическим ранговым тестом (LogRanktest). Различия принимались значимыми при $p < 0.05$.

Результаты. При гистологическом исследовании во всех препаратах было подтверждено наличие аденокарциномы. Сумма Глисона ≥ 7 диагностирована в 124 (44.4 $\pm$ 3.0 %) случаях. Средний объем опухоли в удаленном препарате составил 18.2 $\pm$ 1.06 % (1-90). Экстракапсулярная экстензия выявлена в 83 (29.7 $\pm$ 2.7 %), инвазия в семенные пузырьки была диагностирована в 26 (9.3 $\pm$ 1.7 %) случаях. Опухолевые клетки по краю хирургического разреза были обнаружены в 72 (25.8 $\pm$ 2.6 %) случаях. Среднее количество удаленных лимфатических узлов при двусторонней тазовой лимфодиссекции составило 22.2 $\pm$ 1.05 (16-51). У четырех пациентов после двусторонней тазовой лимфодиссекции и у одного пациента после лимфодиссекции в запирательной ямке было диагностировано метастатическое поражение. Среднее количество удаленных лимфатических узлов из запирательной ямки составило 10.7 $\pm$ 0.31 (7-15). Наличие перинеуральной инвазии диагностировано у 82 (29.4 $\pm$ 2.7 %) пациентов. Период наблюдения после хирургического вмешательства составил в среднем 44.8 $\pm$ 2.0 месяца (медиана 33.0 месяцев; промежуток 12-146 месяцев).

Биохимический рецидив диагностирован у 30 из 197 (15.2 %) пациентов в группе с отсутствием перинеуральной инвазии, и у 22 из 82 (26.8 %) - в группе с наличием перинеуральной инвазии. Среднее и медиана до развития биохимического рецидива в группе с отсутствием перинеуральной инвазии составили 18.6 $\pm$ 2.17 месяцев (95% доверительным интервалом: 14.5-23.1) и 15.0 $\pm$ 0.1 месяцев (95% доверительным интервалом: 12.0-21.0) соответственно. Эти показатели в группе с наличием перинеуральной инвазии, в свою очередь, составили 21.0 $\pm$ 4.4 месяцев (95% доверительным интервалом: 13.4-30.8) и 18.0 $\pm$ 4.4 месяцев (95% доверительным интервалом: 7.5-27.0) соответственно. Сравнительная оценка, проведенная между двумя группами, не определила достоверной разницы по LogRank (0.136; $p > 0.05$). Диаграмма биохимического рецидива в зависимости от наличия перинеуральной инвазии представлена на рисунке 2.

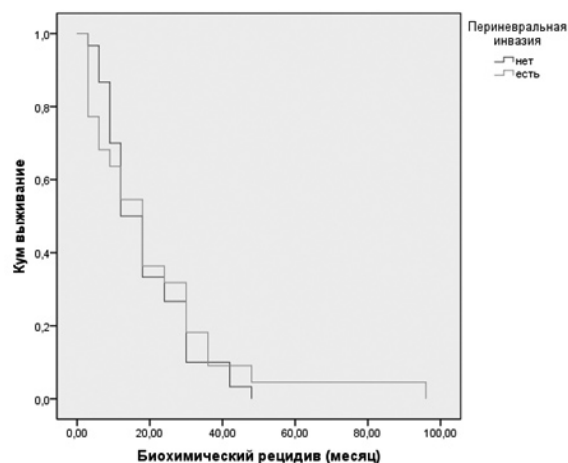


Рисунок 2- Биохимический рецидив после радикальной простатэктомии в зависимости от наличия перинеуральной инвазии (метод Каплана-Мейера)

В группе с отсутствием перинеуральной инвазии сумма Глисона ≥ 7 была установлена у 77 (39.1 $\pm$ 3.5%) пациентов, в то время как в группе с наличием перинеуральной инвазии сумма Глисона ≥ 7 наблюдалась у 47 (57.3 $\pm$ 5.5%) пациентов. Статистический анализ определил достоверную корреляцию между наличием перинеуральной инвазии и суммой Глисона ≥ 7 ($\chi^2=7.79$; $p < 0.01$). Данные вычисления были также подтверждены определением отношения шансов появления признака сумма Глисона ≥ 7 в группе с перинеуральной инвазией к группе с отсутствием перинеуральной инвазии. Показатель ОШ составил 2.09 с 95%-ным доверительным интервалом (95% CI: 1.24 – 3.53; $p < 0.05$). С помощью дисперсионного анализа вычислена сила влияния фактора СФ - 2.87% (с 95% CI 1.51-4.23), что указывает на статистическую достоверность и значимость данного показателя.

Обсуждение. Патоморфологическое исследование предстательной железы после радикальной простатэктомии позволяет в полной степени определить гистологический тип опухоли, дифференциацию, патологическую стадию, а также состояние хирургических краев среза. Эти критерии считаются основными прогностическими факторами в определении вероятности прогрессирования заболевания и анализа выживаемости. Прочими показателями, способными повлиять на результаты выживаемости, называют перинеуральную инвазию, нейроэндокринную дифференциацию, микроваскулярную плотность и пролиферативные маркеры.

Основываясь на результатах, представленных в литературе, частота развития биохимического рецидива после проведенного хирургического лечения составляет 40% [14]. Выявление данной группы пациентов в раннем послеоперационном периоде является нерешенной проблемой для специалистов в этой области.

Представленные в литературе результаты прогностической значимости перинеуральной инвазии в удаленных образцах предстательной железы противоречивы [6, 10, 12]. Так, например, в работе Матвеева и соавт. перинеуральная инвазия была определена у 42.4 % пациентов [6]. По результатам проведенного исследования,

авторы пришли к заключению, что наличие перинеуральной инвазии по соседству с простатической капсулой или хирургическим краем среза напрямую связано с развитием в дальнейшем биохимического рецидива и клинического прогрессирования. Эти результаты коррелируют с результатами другого исследования, проведенного на 237 пациентах, перенесших радикальную простатэктомию [4]. Авторы продемонстрировали статистически значимую связь перинеуральной инвазии с дооперационным уровнем ПСА в сыворотке крови, патологической стадией заболевания, наличием экстракапсулярной экстензии, инвазией в семенные пузырьки и высокой частотой положительного края хирургического среза. Перинеуральная инвазия в данном исследовании была расценена как независимый прогностический фактор для определения биохимического рецидива ($p = 0.011$).

Однако в ряде исследований данный фактор не нашел своего статистического подтверждения. Так в исследовании Ng и соавт. пришли к заключению, что перинеуральная инвазия не является прогностическим фактором в развитии биохимического рецидива ($p = 0.24$) [10]. Тем не менее, авторы отметили статистически значимую закономерность между перинеуральной инвазией и патологической стадией ($p < 0.0001$), объемом опухоли ($p < 0.0001$), частотой экстрапростатической экстензии ($p < 0.0001$) и инвазией в семенные пузырьки ($p = 0.02$). Результаты, полученные в исследовании Masieri и соавт., также не выявили статистическую корреляцию между наличием перинеуральной инвазии и развитием биохимического рецидива [5]. В серии наблюдений Reeves и соавт. перинеуральная инвазия являлась значимым фактором прогноза для развития биохимического рецидива при однофакторном анализе (ОР 2.30, 95% доверительный интервал 1.50–3.55, $p < 0.0005$). Однако при проведении многофакторного анализа этот показатель не нашел своего статистического подтверждения ($p = 0.602$) [13].

В представленном исследовании наличие перинеуральной инвазии в удаленных препаратах выявлено у 82 (29.4±2.7 %) пациентов. На основании проведенного анализа прогностическая значимость перинеуральной инвазии в развитии биохимического рецидива была определена как статистически недостоверная ($p > 0.05$). Полученные результаты соответствуют данным ряда

исследований, представленных в литературе. Следует отметить, что проведенный статистический анализ определил достоверную корреляцию между наличием перинеуральной инвазии и суммой Глисона ≥ 7 ($\chi^2 = 7.79$; $p < 0.01$). Показатель ОШ составил 2.09 (с 95%-ным доверительным интервалом (95% CI: 1.24 – 3.53; $p < 0.05$), а сила влияния фактора СФ = 2.87% (с 95% CI 1.51–4.23). Как известно, сумма Глисона на удаленных препаратах является одним из основных прогностических факторов повышения уровня простатического специфического антигена после радикальной простатэктомии. С теоретической точки зрения статистически значимая корреляция перинеуральной инвазии с вышеуказанным фактором должна ассоциироваться с высокой вероятностью развития биохимического рецидива. Тем не менее, в проведенном исследовании эта теория не нашла своего подтверждения, а противоречивость полученных результатов в свою очередь, указывают на актуальность данной проблемы и необходимость дальнейшего ее изучения.

На риск развития биохимического рецидива могут также повлиять некоторые параметры перинеуральной инвазии. Так, например, количество пораженных нервных волокон может в значительной степени коррелировать с прогрессией заболевания и являться независимым прогностическим фактором [1]. В свою очередь, результаты других исследований не подтвердили прогностических свойств диаметра и плотности перинеуральной инвазии в отношении развития биохимического рецидива после хирургического лечения [7, 11]. Внедрение более чувствительных и специфических критериев - факторов риска в клиническую практику будет без сомнений способствовать улучшению результатов лечения.

Заключение. Вопрос о целесообразности клинического использования перинеуральной инвазии как прогностического фактора у пациентов, перенесших радикальную простатэктомию, остается открытым. Дальнейшее изучение клинической значимости других факторов считается также необходимым. Работы в этом направлении помогут пролить свет на биологию процесса и теорию метастазирования и прогрессирования, что в свою очередь необходимо для улучшения стратегии лечения рака предстательной железы.

Список литературы

1. Aumayr K., Breitegger M., Mazal P.R. et al. Quantification of extraprostatic perineural spread and its prognostic value in pT3a pN0 M0 R0 prostate cancer patients // *Prostate*.- 2011.-Vol.71 (16).-P.1790-5.
2. Ayala G.E., Dai H., Ittmann M., Li R. et al. Growth and survival mechanisms associated with perineural invasion in prostate cancer // *Cancer Res*.- 2004.-Vol.64.-P.6082–6090.
3. Heidenreich A., Bastian P.J., Bellmunt J. et al. EAU guidelines on prostate cancer // *Eur. Urol*.- 2014.-Vol.65(1).-P.124-37.
4. Jeon H.G., Bae J., Yi J.S. et al. Perineural invasion is a prognostic factor for biochemical failure after radical prostatectomy // *Int. J. Urol*.- 2009.-Vol.16(8).-P.682-6.
5. Masieri L., Lanciotti M., Nesi G. et al. Prognostic role of perineural invasion in 239 consecutive patients with pathologically organ-confined prostate cancer // *Urol. Int*.- 2010.-Vol.85(4).-P.396-400.
6. Матвеев В.Б., Волкова М.И., Митин А.А., Ермилова В.Д. Прогностическое значение периневральной ангиолимфатической инвазии у больных раком предстательной железы pT1-4N0-1M0, подвергнутых радикальной простатэктомии // *Онкоурология*.-2010.-N1.-S.37-42.
7. Merrilees A.D., Bethwaite P.B., Russell G.L. et al. Parameters of perineural invasion in radical prostatectomy specimens lack prognostic significance // *Mod. Pathol*.- 2008.-Vol.21(9).-P.1095-100.
8. Montironi R., Mazzucchelli R., Scarpelli M. et al. Prostate carcinoma I: prognostic factors in radical prostatectomy specimens and pelvic lymph nodes // *BJU. Int*.- 2006.-Vol.97.-P.485– 491.
9. Neumann E. Secondare cancrioid infiltration des nervus mentalis beieinem // *Arch. Pathol. Anat*.- 1962.-Vol.24.-P.201-201.
10. Ng J.C., Koch M.O., Daggy J.K., Cheng L. Perineural invasion in radical prostatectomy specimens: lack of prognostic significance // *J. Urol*.- 2004.-Vol.172(6 Pt 1).-P.2249-51.
11. Olar A., He D., Florentin D. et al. Biological correlates of prostate cancer perineural invasion diameter // *Hum. Pathol*.- 2014.-45(7).-P.1365-9.
12. Ozcan F. Correlation of perineural invasion on radical prostatectomy specimens with other pathologic prognostic factors and PSA failure // *Europ. Urol*.- 2001.-Vol.40.-P.308–312.
13. Reeves F., Hovens C.M., Harewood L. et al. Does perineural invasion in a radical prostatectomy specimen predict biochemical recurrence in men with prostate cancer? // *Can. Urol. Assoc. J*.- 2015.-Vol.9(5-6).-P. 252-5.
14. Simmons M.N., Stephenson A.J., Klein E.A. Natural history of biochemical recurrence after radical prostatectomy: risk assessment for secondary therapy // *Eur. Urol*.- 2007.-Vol.51.-P.1175–1184.
15. Sobin L.H., Gospodariwicz M., Wittekind C. TNM classification of malignant tumors // *UICC International Union Against Cancer. Wiley-Blackwell*, 2009.-P. 243-248.
16. Torre L.A., Bray F., Siegel R.L. et al. Global cancer statistics, 2012 // *CA Cancer J. Clin*.- 2015.-Vol.65(2).-P.87-108.

Тұжырым
Ф.А.Гулиев

АР Ұлттық онкология орталығы, Баку қаласы

Summary
Guliyev F.A.

National Center of Oncology, Baku, Azerbaijan

**Радикалды простатэктомиядан кейінгі
биохимиялық рецидивтің дамуындағы периневрал-
ды инвазияның болжамдық маңыздылығы**

Бұл зерттеудің мақсаты радикалды простатэктомиядан кейінгі науқастардағы периневралды инвазияның болжамдық факторы ретіндегі биохимиялық рецидивтің дамуын зерттеу болды.

Зерттеу жұмыстарын 2001 – 2014жж. аралығындағы радикалды простатэктомия жасалған 279 науқас енгізілді. Биопсия кезіндегі қан сарысуындағы простатикалық спецификалық антигеннің (ПСА) орта шамасы $10 \pm 0,5$ (1,71 – 77,82) нг/мл құрды. Алынған нәтижелердің статистикалық анализі SPSS 18,0 for Windows блок статистикалық бағдарламасы арқылы жүргізілді.

Алын тасталған препараттардың ішінен 82 ($29,4 \pm 2,7\%$) науқаста периневралды инвазия анықталынды. ОШ көрсеткіші 2,09 (95% сенімді интервалымен (95% CI; 1,24–3,53; $p < 0,05$). Жүргізілген сатистикалық анализ периневралды инвазия мен Глисон суммасы ≥ 7 ($\chi^2 = 7,79$; $p < 0,01$) арасындағы нақты корреляциясын анықтады. Периневралды инвазиясы жоқ топ науқастардың 197 ішінен 30-да (15,2%) биохимиялық рецидив анықталынды, ал периневралды инвазиясы бар топ науқастардың 82 ішінен 22-де (26,8%) биохимиялық рецидив анықталынды. Осы екі топтағы жүргізілген салыстырмалы бағалау, LogRank бойынша айтарлықтай айырмасын көрсетпеді (0,136; $p < 0,005$).

Талқылау. Радикалды простатэктомия жасалған науқастардағы периневралды инвазияны болжамдық фактор ретінде клиникалық тұрғыда қолдану сұрағы әлі күнге дейін ашық болып саналады. Осы бағыттағы басқа факторларды әрі қарай зерттеудің клиникалық маңыздылығы әлі де қажеттілігі мол.

Түйінді сөздер:Қуықасты безінің қатерлі ісігі, радикалды простатэктомия, периневралды инвазия, биохимиялық рецидив.

**Prognostic significance of perineural invasion on
biochemical recurrence after radical prostatectomy**

Introduction: The prognostic significance of perineural invasion in radical prostatectomy specimens is unclear. The aim of this study was to evaluate the ability of perineural invasion to predict biochemical recurrence postoperatively.

Materials and Methods. 279 patients with prostate cancer have undergone radical prostatectomy between 2001 and 2014. Patients with previous history of neoadjuvant therapy were excluded from the study. Radical prostatectomy specimens were processed by the whole mount technique. The biochemical recurrence was defined as PSA level > 0.2 ng/ml. The impact of perineural invasion on biochemical recurrence was analyzed with statistical package SPSS 18.0 for Windows.

Results. Perineural invasion was present in 82 ($29,4 \pm 2,7\%$) specimens. The mean duration of follow-up was $44,8 \pm 2,0$ months (median 33,0; interval 12–146 months). Statistical analysis defined the significant correlation between perineural invasion and Gleason score at radical prostatectomy specimens ($\chi^2 = 7,79$; $p < 0,01$). Odd ratio was defined as 2,09 (95% CI: 1,24 – 3,53; $p < 0,05$). The biochemical recurrence was diagnosed in 30 of 197 (15,2%) patients with perineural invasion. In the group with the absence of perineural invasion biochemical recurrence was noted in 22 of 82 (26,8%) cases. Statistical analysis between 2 groups depending on perineural invasion determined no significant difference on LogRank test (0,136; $p > 0,05$).

Conclusions: There is no significant correlation between perineural invasion in the radical prostatectomy specimens and biochemical recurrence rates. Future investigations should be targeted at the biology of perineural invasion to increase the understanding of its role in prostate cancer progression.

Key words: prostate cancer, radical prostatectomy, perineural invasion, biochemical recurrence.